CONTEO DE PARTÍCULAS

FER R 751-11

SWISS MEDICAL S.A. (BARRIO PARQUE)

C.S.B. SABELLA CLASE II B2, #108.-

REF.: Verificación Complementaria al Sistema de Calidad de Aire.-

Fecha: 19 de Agosto de 2025.-

Informe de Calificación N° 10919C.-

CALIFICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA.-
GENERAL SYSTEM QUALIFICATION.-

Buenos Aires, 19 de Agosto de 2025.-

Sres:

SWISS MEDICAL S.A. (BARRIO PARQUE)

REF.: Verificación Complementaria al Sistema de Calidad de Aire.

De nuestra consideración:
Habiendo realizado la clasificación de un equipo por conteo de partículas (clasificación de limpieza del aire) en vuestra cabina de seguridad biológica SABELLA CFLV #108, elevamos a ustedes el siguiente informe:

1 Instrumental empleado:

1.1 Contador de partículas PMS modelo LASAIR III 310-C; N º de Serie: 124738.-
Calibrado en Julio de 2025 (ISO 14644-3, Anexo C, Período de vigencia 1 año).-
Rango: 0,3 a 25,0 µm.-
Precisión: ±5% con 1,68 m³/ h (1 cfm).-

1.2 Sonda isocinética PMS modelo ISP-1C.-

2 Metodología de trabajo:

En todos los casos se procede según la siguiente secuencia de operaciones:

2.1 Se verificará en las salas ó ambientes a controlar, que todos los parámetros que influyen en la integridad operacional del test de clasificación de áreas por conteo de partículas, cumplan y/o se encuentren dentro de los parámetros de diseño. Estos son:
a.- Test de velocidad/ volumen de aire (renovaciones horarias de volumen de aire).-
b.- Test de integridad de filtros HEPA de equipos de flujo laminar y cabinas de seguridad biológica, que se encuentren en las salas o ambientes a controlar.-
c.- Test de integridad de filtros HEPA terminales de techo o cabinas de inyección de aire a las salas ó ambientes a controlar.-

2.2 Los equipos de flujo laminar que se encuentren en las salas o ambientes a controlar, deberán estar límpios, según S.O.P. Internos de limpieza.-
Las salas o ambientes a controlar deberán estar límpias, según S.O.P. Internos de limpieza; estos métodos no incluíran los "formadores de cristales" (formalización) que son inconvenientes para conteo de partículas.-
Los equipos de flujo laminar y el sistema de aire filtrado deberán encontrarse funcionando con un mínimo de 24 Hs. antes de realizados los ensayos.-

2.3 Las mediciones se realizarán en la condición "at-rest", o sea, las instalaciones completas, los equipos instalados y operando, pero sin presencia de personal. Además, si el cliente lo requiere, opcionalmente se realizarán ensayos en operación simulada (ISO 14644-1:2015).-

2.4 La cantidad mínima de sondas para cada sala o ambiente a controlar, se calcula mediante la tabla A.1 (ISO 14644-1:2015) .-

2.5 El volúmen de muestra en cada sonda será como mínimo suficiente para la detección de 20 partículas por m³ (número definido como límite de clase) para ello, se introduce una ecuación que toma en cuenta la clase requerida (ISO 14644-1:2015).-

2.6 El volúmen de muestra en cada sonda será como mínimo de 2 litros, con un mínimo de tiempo de muestreo de 1 minuto y una altura de 1,2 m.-

2.7 *Ensayo* : Toma de muestras de aire y conteo de partículas de 0,5 micrones ó mayores (según norma ISO 14644-1:2015) y clasificación de las áreas según Anexo A.-

2.8 Conclusiones y recomendaciones. Elaboración de un informe.

3 Tratamiento de datos:

3.1 **Obtención de datos:** El contador registra cantidad de partículas por metro cúbico de aire muestreado; además fecha, hora y número de sonda. El equipo opera en forma acumulativa, o sea, que se computan en cada canal la cantidad de tamaño igual o mayor al umbral del mismo. Dichos umbrales son: 0,5 micrones. Anexo B.-

3.2 **Tratamiento de valores:** los valores obtenidos se agrupan por área y se obtiene el maximo valor entre los diferentes puntos muestreados. El valor maximo obtenido se clasifica con la tabla del Anexo A.

ENSAYADO POR:	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
Ariel G. Kinjuk Dto. técnico	**Tomas N. Barbera** Dto. técnico	**Nahuel A. Ferretti** Director técnico

Conteo de Partículas: clasificación de limpieza del aire

Fecha: 19/08/25

Cliente: SWISS MEDICAL GROUP
Sector: Laboratorio
Ensayo: EN REPOSO

1 Conteo de partículas

1.1 Instrumental empleado: **Contador de partículas PMS LASAIR III 310-C; N º de Serie: 124738.-**

1.1 Áreas:

Resultados esperados:

C.S.B. SABELLA CFLV B2, N° de Serie: #108	GRADO A	ISO CLASE 5

Se clasificará en 0,5 µm según norma ISO 14644-1:2015, tomando como valido y representativo el valor máximo de todas las sondas en el área.-

1.2 Observaciones: **Los registros de conteo se encuentran adjuntos con el informe.-**

1.3 Resultados: **Los ensayos cumplen con los criterios esperados por el cliente.-**

Fecha última calificación: ***ABRIL 2024***

Próxima fecha de calificación recomendada: ***AGOSTO 2026***

Ariel G. Kinjuk
Dto. Técnico

ANEXOS:

ANEXO A (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Elección de cantidad de sondas

Los límites de concentración se dan para cada clase. Los límites designan la concentración máxima admisible que se encontrará en ese área y para el estado ú operación específica (partículas por unidad de volumen) de partículas aerosolizadas con tamaños iguales o mayores que los tamaños de partículas muestreados con un 95% de confianza.-

ISO 14644-1:2015 Tabla 1
Clases ISO de limpieza del aire por concentración de partículas

Número de clase ISO (*N*)	Concentraciones máximas admisibles (partículas / m³ de aire), para partículas iguales o mayores que los tamaños considerados, mostrados abajo[a]					
	0,1 µm	0,2 µm	0,3 µm	0,5 µm	1,0 µm	5,0 µm
1	10[b]	d	d	d	d	e
2	100	24[b]	10[b]	d	d	e
3	1 000	237	102	35[b]	d	e
4	10 000	2 370	1 020	352	83[b]	e
5	100 000	23 700	10 200	3 520	832	d, e, f
6	1 000 000	237 000	102 000	35 200	8 320	293
7	c	c	c	352 000	83 200	2 930
8	c	c	c	3 520 000	832 000	29 300
9[g]	c	c	c	35 200 000	8 320 000	293 000

a. Todas las concentraciones en la tabla son acumulativas, p.ej. para la ISO Clase 5, las 10 200 partículas mostradas para 0,3 µm incluyen a todas las partículas iguales o mayores que este tamaño.
b. Estas concentraciones darán lugar a grandes volúmenes de muestra de aire para la clasificación. Puede aplicarse el procedimiento de muestreo secuencial; ver Anexo D.
c. Los límites de concentración no son aplicables en esta región de la tabla debido a concentraciones muy altas de partículas.
d. Las limitaciones de muestreo y estadísticas para partículas con concentraciones bajas hacen inapropiada la clasificación.
e. Las limitaciones para la recolección de muestra para partículas tanto en baja concentración como de tamaños mayores que 1 µm hacen que sea inapropiada la clasificación en este tamaño de partícula, debido al potencial de pérdidas de partículas en el sistema de muestreo.
f. Para especificar este tamaño de partícula en asociación con la ISO Clase 5, puede adaptarse el descriptor M de macropartículas y usarse en conjunto con un tamaño de partículas. (Ver C.7.)
g. Esta clase sólo es aplicable para el estado en operación.

Designación:

La designación para concentraciones de partículas en áreas limpias incluye:

a) Número de clasificación ISO (N).

b) El estado del área (reposo u operación simualda) al que se le aplica la clasificación.

c) El tamaño de particula(s) considerado.

Ejemplo: Número de clasificación ISO; estado del área; tamaño de particula considerado

Clase ISO 5; reposo; 0,5 µm

ANEXO A (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Elección de cantidad de sondas

Area (m²) a ensayar, menor o igual a	Número mínimo de punto de muestreo
2	1
4	2
6	3
8	4
10	5
24	6
28	7
32	8
36	9
52	10
56	11
64	12
68	13
72	14
76	15
104	16
108	17
116	18
148	19
156	20
192	21
232	22
276	23
352	24
436	25
636	26
1000	27
> 1000	Ver Formula (A.1)

NOTA 1: Si el area a considerar se encuentra entre dos valores en la tabla, el mayor valor de los dos debe ser seleccionado.

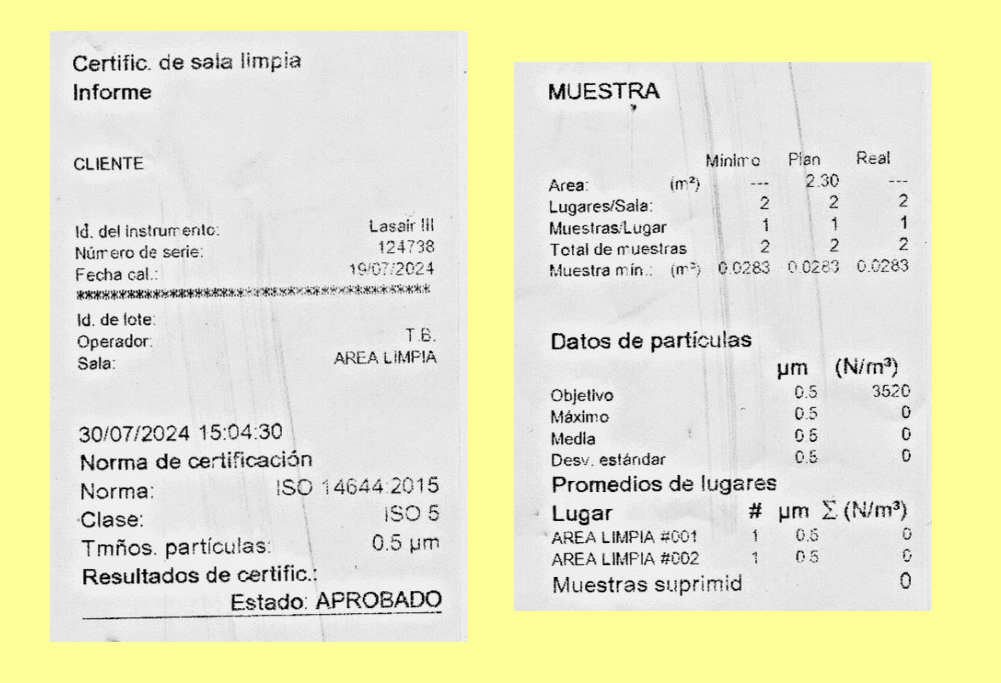
NOTA 2: En el caso de flujo de aire unidireccional, el area puede considerarse como la sección transversal del aire en movimiento perpendicular a la dirección del flujo de aire. En todos los otros casos el area puede considerarse como el área del plano horizontal del local o área limpia.

ANEXO B (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Registro de datos (Contador de Partículas LASAIR III 310C)



Certific. de sala limpia
Informe

CLIENTE

Id. del instrumento:	Lasair III
Número de serie:	124738
Fecha cal.:	19/07/2024

****

Id. de lote:	
Operador:	T.B.
Sala:	AREA LIMPIA

30/07/2024 15:04:30
Norma de certificación

Norma:	ISO 14644:2015
Clase:	ISO 5
Tmños. partículas:	0.5 µm

Resultados de certific.:
Estado: APROBADO

MUESTRA

		Mínimo	Plan	Real
Area:	(m²)	---	2.30	---
Lugares/Sala:		2	2	2
Muestras/Lugar		1	1	1
Total de muestras		2	2	2
Muestra mín.:	(m³)	0.0283	0.0283	0.0283

Datos de partículas

	µm	(N/m³)
Objetivo	0.5	3520
Máximo	0.5	0
Media	0.5	0
Desv. estándar	0.5	0

Promedios de lugares

Lugar	#	µm	Σ (N/m³)
AREA LIMPIA #001	1	0.5	0
AREA LIMPIA #002	1	0.5	0
Muestras suprimid			0

Ejemplo de Datos suministrados IN SITU, impreso por el Contador de Partículas (si corresponde):

1ra. Fila: Cliente (nombre del mismo).-
2da. Fila: Id. del Instrumento (nombre del equipo).-
3ra. Fila: Número de serie del equipo.-
4ta. Fila: Fecha de calibración (última).-
****
5ta. Fila: Id. de lote (número de muestras).-
6ta. Fila: Operador (iniciales).-
7ma. Fila: Sala (equipo, local, etc.).-
8va. Fila: Fecha (Día-Mes-Año); (Horas-Mínutos-Segundos).-
Norma de cerfificación
9na. Fila: Norma: ISO 14644:2015.-
10ma.Fila: Clase (clasificación esperada).-
11va. Fila: Tamaño de particula ensayado (0,5 µm).-
12va. Fila: Resultado de certific.: (APROBADO o NO APROBADO)
MUESTRA
13ra. Fila: Area (en metro cuadrados)
14ta. Fila: Lugares/Sala: Cantidad de lugares ensayados en el área.-
15ta. Fila: Muestras/Lugar: Cantidad de muestras representativas ensayadas en el lugar.-
16ta. Fila: Total de muestras: Muestras realizadas en total.-
17ma.Fila: Muestras min: Caudal de muestreo en metro cúbicos hora.-
Datos de partículas
18va. Fila: Objetivo: Cantidad máxima de particulas esperadas en el tamaño ensayado.-
19na. Fila: Máximo: Número máximo de particulas detectadas.-
20ma. Fila: Media: Número medio de partículas detectadas.-
21ra. Fila: Desvío estandar: Número de desvío estandar del ensayo.--
Promedio de lugares
Lugar # µm Σ (N/m³)
22da. Fila: "AREA LIMPIA #001": Valor promedio en el lugar #001
23ra. Fila: "AREA LIMPIA #002": Valor promedio en el lugar #002
24ta. Fila: Muestras suprimid: Muestras suprimidas (si las hubiese)

****

ANEXO B (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Registro de datos (Contador de Partículas)

21 CFR 11 Compatible

Certific. de sala limpia Informe

CLIENTE

Id. del instrumento: Lasair III
Número de serie: 124738
Calibrado: 19/07/2024
Fecha y hora: 30/07/2024 15:08:48

Id. de lote:
Operador: T.B.
Sala: AREA LIMPIA
Receta: -

Fecha y hora: 30/07/2024 15:04:30

Norma de certificación: **ISO 14644:2015; ISO 5; 0.5 µm**

Resultados de certificación: **APROBADO**

Plan de muestreo

	Mín.	Plan	Real
Área (m^2)	---	2.3	---
Lugares/Sala	2	2	2
Muestras/Lugar	1	1	1
Total de muestras	2	2	2
Volumen (m^3)	0.0283	0.0283	0.0283

Datos de partículas

	µm	N/m³
Objetivo	0.5	3520
Máx.	0.5	0
Media	0.5	0
DesvEst	0.5	0

Promedios de lugares

Lugar	#	µm	Prom.(N/m³)
#001	1	0.5	0
#002	1	0.5	0

Muestras suprimidas: 0

Ejemplo de Datos suministrados IN SITU, generado via USB por el Contador de Partículas (si corresponde):

1ra. Fila: Cliente (nombre del mismo).-
2da. Fila: Id. del Instrumento (nombre del equipo).-
3ra. Fila: Número de serie del equipo.-
4ta. Fila: Fecha de calibración (última).-
5ta. Fila: Fecha y hora del informe.-
****
6ta. Fila: Id. de lote.-
7ma. Fila: Operador (iniciales).-
8va. Fila: Sala (equipo, local, etc.).-
9na. Fila: Fecha y hora del ensayo (Día-Mes-Año); (Horas-Mínutos-Segundos).-
10ma. Fila: Norma de cerfificación ISO 14644:2015 - ISO 5 (Valor esperado) - 0.5µm. (Tamaño de particulas).-
11va. Fila: Resultado de certific.: (APROBADO o NO APROBADO)

Plan de muestreo
Tabla con los valores arrojados por el ensayo, discriminados por área, lugares y muestras.

Datos de partículas
Tabla con los resultados generales, según objetivo, máximo, media y desvío estandar.

Promedio de lugares
Tabla con los promedios según puntos muestreados.-

Muestras suprimidas: 0 -> Cantidad de muestras suprimidas (si las hubiese)

****

ANEXO D (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Procedimiento de muestreo secuencial

D.1 Ambiente y Limitaciones

D.1.1 Ambiente

Si el aire que se muestrea está significativamente más ó menos contaminado que el límite de concentración de la clase especificada para el tamaño de partícula tomado en cuenta, use el procedimiento de muestreo secuencial para reducir los volúmenes de muestra y los tiempos de muestreo, a menudo drásticamente. Pueden obtenerse algunos ahorros cuando la concentración está próxima al límite especificado. El muestreo secuencial es más apropiado cuando se espera una limpieza de aire con calidad como la ISO Class 4 o má límpia.

D.1.2 Limitaciones

Las principales limitaciones del muestreo secuencial son:

a.- El procedimiento sólo es aplicable al muestreo apuntado a un total de 20 partículas por medición, para partículas del tamaño tomado en cuenta en la clase ó límite de concentración especificados.-

b.- Cada medición de muestra requiere el monitoreo suplementario y el análisis de datos, los cuales pueden facilitarse por medio de automatización computarizada.-

c.- Las concentraciones de partícula no son determinadas tan precisamente como con los procedimientos convencionales de muestreo, debido a los volúmenes de muestra reducidos.-

D.2 Bases del procedimiento

El procedimiento se basa en la comparación de conteos acumulativos de partículas en tiempo real contra valores de referencia. Los valores de referencia se derivan de las ecuaciones para las fronteras límite superior e inferior:

Límite Superior	C : 3,96 + 1,03 E	donde:	C : es la cuanta observada E : es la cuanta esperada
Límite Inferior	C : -3,96 + 1,03 E		

Para facilitar las comparaciones, se han provisto útiles referencias bajo la forma de un gráfico y una tabla, puede usarse cualquiera de los dos formatos.

A medida que el aire es muestreado en cada ubicación designada, el conteo total corriente de partículas se compara continuamente con los límites de conteo de referencia los cuales son una función de la proporción del volumen total prescripto que ha sido muestreado. Si el conteo total corriente es menor que el límite inferior de conteo de referencia correspondiente al volumen que ha sido muestreado, se encuentra que el aire que está siendo muestreado cumple con la clase o el límite de concentración especificados, y se detiene el muestreo.
Si el conteo corriente excede el límite superior d econteo correspondiente al volumen muestreado, el aire que está siendo muestreado falla el cumplimiento de la clase o límite de concentración especificados, y el mnuestreo se detiene. Siempre que el conteo corriente permanezca entre los límites superior e inferior, el muestreo continúa hasta que toda la muestra ha sido acumulada.

En el gráfico, el número de conteo observado, C, es trazado contra E, el número esperado de conteo para el aire que está muestreado a un ritmo (volumen vs. Tiempo) que produciría 20 cuantas en el tiempo que tomaria medir una muestra única completa de aire si la concentración estuviese al límite especificado para el tamaño de partícula tomado en cuenta.

ANEXO D (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Procedimiento de muestreo secuencial

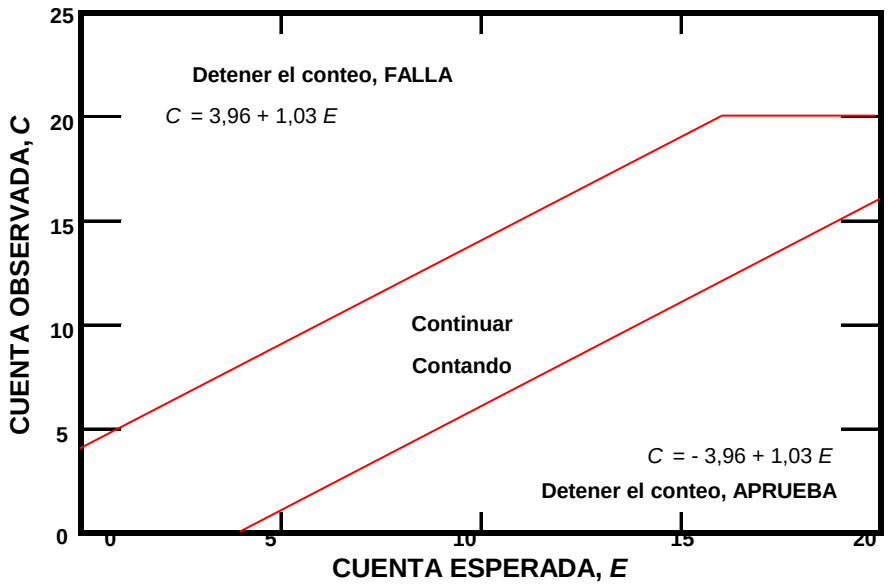


Fig. 1. Fronteras para aprobar o fallar por el procedimiento de muestreo secuencial.-

FALLA SI LA CUENTA, *C* , LLEGA ANTES DE LOS ESPERADO		APRUEBA SI LA CUENTA, *C* , LLEGA DESPUÉS DE LOS ESPERADO	
Tiempo fraccional, t	Cuenta observada	Tiempo fraccional, t	Cuenta observada
0,001 9	4	0,192 2	0
0,050 5	5	0,240 7	1
0,099 2	6	0,289 3	2
0,147 6	7	0,337 8	3
0,196 1	8	0,386 4	4
0,244 7	9	0,434 9	5
0,293 2	10	0,483 9	6
0,341 7	11	0,532 0	7
0,390 2	12	0,580 5	8
0,438 8	13	0,629 1	9
0,487 3	14	0,667 6	10
0,535 9	15	0,726 2	11
0,584 4	16	0,774 7	12
0,633 0	17	0,823 3	13
0,681 5	18	0,871 8	14
0,730 0	19	0,920 3	15
0,778 6	20	0,968 9	16
1,000 0	21	1,000 0	17

Tabla 1. Límites de tiempo superior e inferior en los que deben llegar C cuantas observadas.-

La tabla provee un método equivalente, en el cual el tiempo de la cuenta observada, *C* , se compara con las fracciones incrementales del tiempo que requeriría medir una muestra única completa, como se muestra en la tabla. Si la cuenta se presenta antes de los que se esperaría a partir de la tabla, el aire que está siendo muestreado falla el cumplimiento del límite especificado. Si la cuenta se presenta luego de lo esperado, el aire que está siendo muestreado cumple el límite prescripto. Como mucho, se requerirán 21 comparaciones de tiempos de llegada de partículas con los límites de tiempo de la tabla.

ANEXO D (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Procedimiento de muestreo secuencial

D.3 Procedimiento de muestreo

D.3.1 Referencias del muestreo secuencial

Se proveen dos técnicas opcionales de comparación para juzgar los resultados a medida que procede la colección de datos. El análisis progresivo computarizado de los datos es beneficioso y recomendado.

D.3.2 Comparación gráfica de muestreo

En la Fig. 1, ilustra las fronteras establecidas en las ecuaciones, como han sido truncadas por las limitaciones de *E* =20, representando el tiempo requerido para reunir una muestra completa, y *C* =20, la cuenta observada máxima permitida.
La cuenta observada se traza vs. La cuenta esperada para el aire que tiene una concentración de partículas precisamente al nivel de la clase especificada. El paso del tiempo se corresponde con los números crecientes de cuentas esperadas, con *E* =20 represantando el tiempo requerido para acumular un volumen completo de muestra si la concentración de partículas estuvieran en el límite de la clase.
El procedimiento para el muestreo secuencial usando la Fig. 1 es como sigue:
A medida que el muestreo procede, se registra el número de partículas contado como una función función del tiempo y se compara la cuenta con las líneas de límite superior e inferior de la Fig. 1.
Si la cuenta acumulativa observada cruza la línea superior, el muestreo de la ubicación se detiene ó se informa el aire como habiendo fallado la conformidad con el límite de clase especificado.
Si la cuenta observada acumulativa cruza la línea inferior, el muestreo se detiene y el aire aprueba el límite de clase especificado. Si la cuenta observada acumulativa permanece entre las líneas superior e inferior, el muestreo continuará.
Si la cuanta total es 20 ó menos al término del período de muestreo prescripto y no ha cruzado la línea superior, se juzga que el aire está en conformidad con el límite de clase.

D.3.3 Comparación tabular de muestreo

La Tabla 1. provee un método equivalente para uso con el muestreo secuencial, también basado en las ecuaciones. Al tiempo, t, en la tabla se asigna un valor de "1,000 0" para representar la duración de la muestra única completa. El volumen de esta muestra es el volumen necesario para proveer 20 partículas, si el aire contiene precisamente la concentración de partículas equivalente al límite de clase para el tamaño tomado en cuenta. Los valores de tiempo listados en la tabla son las porciones fraccionales del tiempo total requerido para la acumulación de toda la muestra única.
El procedimiento para el muestreo secuencial usando la Tabla. 1 es como sigue:
A medida que el muestreo procede, se registra el número de partículas contado como una función función del tiempo y se compara el tiempo en el cual cada cuenta es observada con los tiempos mostrados en las dos columnas de la tabla. Si se observa que una cuenta dada acumulativa se presenta antes que lo esperado, como se indica por comparación con la columna a la izquierda, el muestreo se detiene y el aire se informa como habiendo fallado la conformidad con el límite de la clase especificada. Si la cuenta observada acumulativa se presenta luego de lo esperado, como se indica por comparción con la columna de la derecha, el muestreo se detiene y el aire se informa como estando en conformidad con el límite especificado. Si la cuenta observada acumulativa llega continuamente entre los tiempos mostrados en las dos columnas, el muestreo continuará. Si el conteo continúa a través de 21 comparaciones con la columna de la izquierda y ninguna cuanta llega antes que su tiempo esperado, el aire aprueba el límite especificado para una muestra única completa.

****

Aprobación de la Calificación:

Control y Aprobación de la Calificación por parte del Cliente:

Cliente: **SWISS MEDICAL GROUP - LABORATORIO.-**
Conteo de Partículas:
**C.S.B. SABELLA CFLV SB CLASE II-B2 - #108.-*

Informe de Calificación N°: **10919C.-**

Nombre	Cargo	Fecha	Firma

Nombre	Cargo	Fecha	Firma

Nombre	Cargo	Fecha	Firma

Indice:

Introducción 1

Conteo de partículas 3
Detalle de Resultados En Reposo 4

Anexos 6
Anexo A: Clasificación de Áreas 7
Anexo B: Planilla de datos 9
Anexo D: Procedimiento de Muestreo Secuencial 10

Aprobación 13
Aprobación de la Calificación 14

Índice 15